

[AP-12] Métodos de Ordenação: Bubble, Selection e Insertion sort

Questão 1

Você foi contratado para desenvolver um programa que permita ao usuário inserir um conjunto de valores inteiros em uma única linha. Em seguida, o programa deve solicitar ao usuário a quantidade de elementos que ele deseja digitar e então pedir cada um deles, separados por espaço, em uma única linha. O programa deve fornecer duas opções ao usuário: ordenação em ordem crescente ou decrescente. O usuário digitará o valor 1 caso escolha a primeira opção e 2 caso escolha a segunda. Em seguida, o programa deve pedir um dos três métodos de ordenação simples ao usuário, que digitará 1 para bubble sort, 2 para selection sort e 3 para insertion sort. O programa deve conter 4 funções: **bubbleSort**, **selectionSort**, **insertionSort** e **swap**. As três primeiras recebem por referência o vetor a ser ordenado e retornam um valor inteiro, que é o valor de uma variável contadora que irá contar a quantidade de vezes que houve troca de elementos. A última função é do tipo void e recebe os dois valores a serem trocados por referência. Vale ressaltar que a função **swap** será utilizada em todas as funções para realizar a troca dos elementos. Ao final do programa, o vetor ordenado deve ser exibido juntamente com o método de ordenação e a ordem de ordenação escolhidos e o número de trocas retornado pela função de ordenação escolhida.

Siga o padrão de entrada e saída apresentado nos exemplos a seguir.

Exemplo 1:

```
Digite a quantidade de elementos: 10
Digite os 10 elementos separados por espaço: 100 45 67 23 89 34 78 12 56
90

1 - Crescente
2 - Decrescente
Escolha a ordem de ordenacao: 1

1 - Bubble Sort
2 - Selection Sort
3 - Insertion Sort
Escolha o metodo de ordenacao: 3

Vetor ordenado: 12 23 34 45 56 67 78 89 90 100
Metodo de ordenacao: Crescente
Numero de trocas: 24
```

Exemplo 2:

```
Digite a quantidade de elementos: 8
Digite os 8 elementos separados por espaço: 55 78 31 42 17 66 89 23

1 - Crescente
2 - Decrescente
Escolha a ordem de ordenacao: 2

1 - Bubble Sort
2 - Selection Sort
3 - Insertion Sort
Escolha o metodo de ordenacao: 2

Vetor ordenado: 89 78 66 55 42 31 23 17
Metodo de ordenacao: Decrescente
Numero de trocas: 3
```

Exemplo 3:

```
Digite a quantidade de elementos: 6
Digite os 6 elementos separados por espaço: 9 8 7 6 5 4

1 - Crescente
2 - Decrescente
Escolha a ordem de ordenacao: 1

1 - Bubble Sort
2 - Selection Sort
3 - Insertion Sort
Escolha o metodo de ordenacao: 1

Vetor ordenado: 4 5 6 7 8 9
Metodo de ordenacao: Crescente
Numero de trocas: 15
```